

Structures de Hodge mixtes réelles

Pierre Deligne

Les structures de Hodge mixtes réelles (§2) forment une catégorie abélienne rigide, et le foncteur « espace vectoriel réel sous-jacent » est un foncteur fibre. Le foncteur Gr^W en est un autre. Nous nous proposons de calculer ce que donne la théorie générale des catégories tannakiennes dans ce cas particulier.

1 Trois filtrations opposées

1.1

Ce numéro est une variation sur le numéro 1.2 de P. Deligne, *Théorie de Hodge II*, Publ. Math. IHES 40, pp. 5–58. Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et A un objet de $\mathcal{A}$ muni de trois filtrations opposées $W, F, \bar{F}$. « Filtration » signifie ici « filtration finie »; W est croissante, et F et $\bar{F}$ sont décroissantes. La condition d'opposition s'écrit

$$\mathrm{Gr}_n^W \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\bar{F}}^q A = 0 \quad \text{pour } n \neq p + q.$$

Pour tout objet bigradué $B = \bigoplus B^{p,q}$, nous noterons $W, F_W, \bar{F}_W$ les trois filtrations opposées

$$W_n B = \bigoplus_{p+q \leq n} B^{p,q}, \quad F_W^i B = \bigoplus_{p \geq i} B^{p,q}, \quad \bar{F}_W^i B = \bigoplus_{q \geq i} B^{p,q}.$$

Avec cette notation, que trois filtrations $W, F, \bar{F}$ de A soient opposées signifie encore que chaque $\mathrm{Gr}_n^W A$ admet une unique décomposition

$$\mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n} A_W^{p,q}$$

telle que les filtrations de $\mathrm{Gr}_n^W A$ induites par F et $\bar{F}$ soient données par

$$F^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, p \geq i} A_W^{p,q}, \quad \bar{F}^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, q \geq i} A_W^{p,q}.$$

Posons

$$A_F^{p,q} := W_{p+q} A \cap F^p A \cap \left(\bar{F}^q A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap \bar{F}^{q-i+1} A \right),$$

et, en échangeant les rôles de $F, \bar{F}$ et de p, q ,

$$A_{\bar{F}}^{p,q} := W_{p+q} A \cap \bar{F}^q A \cap \left(F^p A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap F^{p-i+1} A \right).$$

Pour $p + q = n$, la projection de $W_n A$ sur $\mathrm{Gr}_n^W A$ induit des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \simeq A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \simeq A_W^{p,q}.$$

On en déduit que les $A_F^{p,q}$, respectivement les $A_{\bar{F}}^{p,q}$, forment une bigraduation de A , et que les sommes des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}$$

sont des isomorphismes bifiltrés

$$a_F : (A; W, F) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, F_W), \quad a_{\bar{F}} : (A; W, \bar{F}) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, \bar{F}_W).$$

Lemme 1.1. *L'automorphisme $d = a_F a_{\overline{F}}^{-1}$ de $\mathrm{Gr}^W A$ vérifie*

$$(d-1)(A_W^{p,q}) \subset \bigoplus_{\substack{r < p \\ s < q}} A_W^{r,s}. \quad (1.1.1)$$

Par passage au gradué, les isomorphismes a_F et $a_{\overline{F}}$ induisent l'identité de $\mathrm{Gr}^W A$. On a donc $\mathrm{Gr}^W(d) = 1$. Pour toute partie I de $\mathbb{Z}^2$, et pour B bigradué, posons $B_I = \bigoplus_{(r,s) \in I} B^{r,s}$, et posons

$$I(p, q) = \{(r, s) : r + s \leq p + q \text{ et } ((r, s) = (p, q) \text{ ou } r < p)\},$$

$$J(p, q) = \{(r, s) : r + s \leq p + q \text{ et } ((r, s) = (p, q) \text{ ou } s < q)\},$$

$$K(p, q) = \{(r, s) : r + s \leq p + q \text{ et } r < p \text{ et } s < q\}.$$

Dans la définition de $A_F^{p,q}$ comme intersection de deux sous-objets de A , le premier sous-objet est $A_{FI(p,q)}$ et le second est $A_{\overline{F}J(p,q)}$. Il en résulte que $dA_W^{p,q}$ est contenu dans la somme des composantes indexées par $K(p, q) \cup \{(p, q)\}$, et la conclusion suit de $\mathrm{Gr}^W(d) = 1$.

Proposition 1.1. *Le foncteur $A \mapsto \mathrm{Gr}^W A$ est une équivalence de la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$, avec la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis d'une bigraduation finie et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1).*

L'isomorphisme $a_F : A \rightarrow \mathrm{Gr}^W A$ respecte la filtration W , transforme F en F_W , et $\overline{F}$ en $d^{-1}\overline{F}_W$. Le foncteur Gr^W admet donc pour inverse le foncteur

$$s : (B = \bigoplus B^{p,q}, d) \longmapsto (B, W, F_W, d^{-1}\overline{F}_W).$$

Réciproquement, si l'on part de B bigradué muni de d , les filtrations ainsi définies sont opposées dès que d vérifie (1.1.1), et l'isomorphisme évident de B avec $\mathrm{Gr}^W B$ donne $\mathrm{Id} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W \circ s$.

Remarque 1.1. *Si 2 est inversible, d admet une unique racine carrée $d^{1/2}$ vérifiant encore (1.1.1). Posons*

$$a := d^{1/2} a_F = d^{-1/2} a_{\overline{F}}.$$

Alors $a_{\overline{F}} = d^{1/2} a$ et $a_F = d^{-1/2} a$, de sorte que a transforme F et $\overline{F}$ en les filtrations $d^{1/2}(F_W)$ et $d^{-1/2}(\overline{F}_W)$ de $\mathrm{Gr}^W A$. L'isomorphisme a est le même pour $(A; W, F, \overline{F})$ et pour $(A; W, \overline{F}, F)$.

1.4

Ces constructions sont compatibles au produit tensoriel. Si $\otimes : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{A}$ est un foncteur biadditif exact, on l'étend aux objets filtrés par

$$F^n(A_1 \otimes A_2) = \sum_{a+b=n} F^a A_1 \otimes F^b A_2 \subset A_1 \otimes A_2.$$

Le foncteur « gradué associé » est compatible à $\otimes$; en particulier, si $(W_i, F_i, \overline{F}_i)$ sont trois filtrations opposées sur A_i , alors $(W_1 \otimes W_2, F_1 \otimes F_2, \overline{F}_1 \otimes \overline{F}_2)$ sont encore opposées sur $A_1 \otimes A_2$. La formation des bigraduations, des isomorphismes $a_F, a_{\overline{F}}$ et de d est compatible à $\otimes$.

1.5

Soient k un corps commutatif, $\mathcal{A}$ la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie sur k , et $\mathcal{C}$ la catégorie des espaces vectoriels munis de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$. C'est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = k$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 , « espace vectoriel sous-jacent », donc elle est tannakienne et neutre. On dispose aussi du foncteur fibre $\text{Gr}^W =: \omega_W$. Les isomorphismes a_F et $a_{\overline{F}}$ sont des isomorphismes de foncteurs fibres $\omega_0 \rightarrow \omega_W$. Posons

$$\mathcal{G} = \text{Aut}(\omega_W).$$

L'automorphisme fonctoriel d définit un point du groupe pro-algébrique $\mathcal{G}$ sur k . À la bigraduation fonctorielle de $\text{Gr}^W(V)$ par les $V^{p,q}$ correspond un homomorphisme

$$\alpha : \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathcal{G}.$$

C'est une section de la projection

$$\text{pr} : \mathcal{G} \longrightarrow \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$$

correspondant à l'inclusion dans $\mathcal{C}$ de la catégorie des espaces vectoriels bigradués. Nous normalisons α par

$$\alpha(\lambda, \mu)v = \lambda^p \mu^q v \quad (v \in V^{p,q}).$$

D'après la proposition 1.1, $\mathcal{G}$ est aussi le groupe algébrique des automorphismes du foncteur fibre « espace vectoriel sous-jacent » sur la catégorie des espaces vectoriels bigradués munis d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1). Nous allons le calculer lorsque k est de caractéristique zéro.

Soit $\mathfrak{l}$ l'algèbre de Lie sur k , librement engendrée par des éléments

$$D^{i,j} \quad (i, j < 0),$$

et munissons-la de l'unique bigraduation pour laquelle $D^{i,j}$ est de bidegré (i, j) . Les $W_n(\mathfrak{l})$ sont des idéaux de $\mathfrak{l}$, et les quotients $\mathfrak{l}/W_n(\mathfrak{l})$ sont des algèbres de Lie nilpotentes. Nous noterons $\mathcal{U}$ le groupe pro-algébrique limite projective des groupes algébriques unipotents

$$\exp(\mathfrak{l}/W_n(\mathfrak{l})),$$

d'algèbre de Lie les $\mathfrak{l}/W_n(\mathfrak{l})$. Faisons agir le groupe $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ sur $\mathfrak{l}$ de sorte que (λ, μ) agisse sur le bidegré (i, j) par multiplication par $\lambda^i \mu^j$. Cette action respecte la filtration W , et fournit donc une action de $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ sur $\mathcal{U}$.

Construction 1.1. *On a*

$$\mathcal{G} = (\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m) \ltimes \mathcal{U}.$$

Faire agir ce produit semi-direct sur un espace vectoriel V de dimension finie revient à faire agir $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ et $\mathcal{U}$, avec une condition de compatibilité reliant ces deux actions. L'action de $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ correspond à une bigraduation, celle pour laquelle (λ, μ) agit sur $v^{p,q}$ par $\lambda^p \mu^q v^{p,q}$. Celle de $\mathcal{U}$ correspond à une action de $\mathfrak{l}$, nulle sur un $W_n \mathfrak{l}$ et nilpotente, c'est-à-dire à la donnée d'endomorphismes $D^{i,j}$, pour $i, j < 0$, tels que tout composé de $D^{i,j}$ de poids assez grand en valeur absolue soit nul. La compatibilité est que $D^{i,j}$ soit de bidegré (i, j) , et cette propriété entraîne les annulations requises ci-dessus. La donnée des $D^{i,j}$ équivaut à celle de $D = \sum D^{i,j}$. Au total, l'action du produit semi-direct sur V s'identifie à la donnée d'une bigraduation et d'un endomorphisme vérifiant

$$D(V^{p,q}) \subset \bigoplus_{r < p, s < q} V^{r,s}.$$

Posant $d = \exp(D)$, on l'identifie encore à la donnée d'une bigraduation et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1). Cette construction est compatible au produit tensoriel; d'où l'isomorphisme voulu

$$(\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m) \ltimes \mathcal{U} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G} = \text{Aut}(\omega_W).$$

Cet isomorphisme est compatible à α et à pr ci-dessus.

2 Structures de Hodge mixtes

Rappelons qu'une structure de Hodge mixte réelle est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'une filtration croissante W , et dont le complexifié $V_{\mathbb{C}}$ est muni d'une filtration décroissante F . On exige que sur $V_{\mathbb{C}}$ la filtration $W_{\mathbb{C}}$, souvent notée simplement W , déduite de W par extension des scalaires, la filtration F et sa conjuguée complexe $\overline{F}$ forment un système de trois filtrations opposées.

Il revient au même de se donner un espace vectoriel réel ou un espace vectoriel complexe muni d'une structure réelle, c'est-à-dire d'une conjugaison complexe: une involution antilinéaire. Via ce dictionnaire, il revient au même de se donner une structure de Hodge mixte réelle, ou un espace vectoriel complexe muni de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$, et d'une conjugaison complexe qui respecte W et échange F et $\overline{F}$. D'après la proposition 1.1, le foncteur Gr^W induit une équivalence de la catégorie de ces objets avec celle des espaces vectoriels complexes bigradués

$$V = \bigoplus V^{p,q},$$

munis d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1) et d'une conjugaison complexe σ qui échange $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$, et pour laquelle le complexe conjugué de d est

$$\overline{d} = \sigma d \sigma^{-1} = d^{-1}.$$

La catégorie $\mathcal{H}$ des structures de Hodge mixtes réelles est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = \mathbb{R}$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 , « espace vectoriel sous-jacent », donc est tannakienne et neutre. On dispose aussi du foncteur fibre $\text{Gr}^W =: \omega_W$. Avec les notations de la remarque 1.3, le morphisme fonctoriel

$$a : V_{\mathbb{C}} \longrightarrow \text{Gr}^W(V_{\mathbb{C}})$$

respecte la structure réelle des deux membres, car il dépend symétriquement de F et $\overline{F}$. Il induit un isomorphisme de foncteurs fibres, encore noté

$$a : \omega_0 \xrightarrow{\sim} \omega_W.$$

Avec les notations du numéro 1, faisons $k = \mathbb{C}$, et soit $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ la forme réelle de $\mathcal{G}$ définie par la conjugaison complexe suivante:

- (a) sur $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$, c'est $(\lambda, \mu) \mapsto (\overline{\mu}, \overline{\lambda})$;
- (b) sur $\mathcal{U}$, c'est celle qui est compatible avec la conjugaison complexe de l donnée par

$$D^{i,j} \longmapsto -D^{j,i}.$$

Comme en 1.1, on voit qu'il revient au même de faire agir $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ sur un espace vectoriel réel V , ou de se donner

- (a) une bigraduation $V_{\mathbb{C}} = \bigoplus V^{p,q}$ de $V_{\mathbb{C}}$, telle que $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$ soient complexes conjugués l'un de l'autre; et

(b) un automorphisme d de $V_{\mathbb{C}}$, tel que $\bar{d} = d^{-1}$, et que

$$(d-1)V^{p,q} \subset \bigoplus_{i < p, j < q} V^{i,j}.$$

Dès lors:

Proposition 2.1. *Le foncteur fibre ω_W induit une équivalence de $\mathcal{H}$ avec la catégorie des représentations de $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$. On a donc*

$$\mathcal{G}_{\mathbb{R}} = \text{Aut}(\omega_W).$$

Le foncteur inverse est

$$(V, \text{ muni de l'action de } \mathcal{G}_{\mathbb{R}}) \longmapsto (V, \text{ muni d'une bigraduation de } V_{\mathbb{C}} \text{ et de } d) \longmapsto (V, W, F),$$

où W est la filtration réelle dont la complexifiée est la filtration W attachée à la bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et où

$$F := d^{-1/2}(F_W)$$

est la filtration de son complexifié. L'isomorphisme a fournit l'isomorphisme fonctoriel $\phi \circ \text{Gr}^W \xrightarrow{\sim} \text{Id}$.

Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey